8 КЛАСС · ЗАДАНИЯ

Алгебраические дроби

Вариант 1 · 40 заданий · уровни 1 и 2

lili.math

Двигайтесь от начального уровня к высокому. Начните с заданий 1-10. Если две задачи уровня решаются спокойно, самостоятельно и без подсказок, переходите к следующему уровню. Так двигайтесь дальше. Всего нужно решить **не менее 10 разных заданий** своего варианта. Если после переходов получилось меньше 10, доберите задания на самом высоком освоенном уровне. Если трудно, вернитесь на уровень ниже, повторите правило и попробуйте снова.

Решайте в тетради. В каждом задании указывайте ОДЗ исходного выражения; ограничения сохраняйте после сокращения. Записывайте ход преобразований. Все переменные действительные.

1 Начальный уровень · 1-10

1. Найдите ОДЗ. $\dfrac{3}{x-2}$

2. Найдите значение при $x=4$. $\dfrac{x+2}{x-2}$

3. Упростите. $\dfrac{6x^2}{12x}$

4. Упростите. $\dfrac{x^2+2x}{x}$

5. Упростите. $\dfrac{2}{x+1}+\dfrac{3}{x+1}$

6. Упростите. $\dfrac{x+4}{x-2}-\dfrac{4}{x-2}$

7. Упростите. $\dfrac{12x}{3x}$

8. Упростите. $\dfrac{x}{2}:\dfrac{x}{4}$

9. Упростите. $\dfrac{x^2-4}{x-2}$

10. При каком x дробь равна нулю? $\dfrac{x-2}{x+2}$

2 Средний уровень · 11-20

11. Упростите. $\dfrac{x^2-4x+4}{x^2-4}$

12. Упростите. $\dfrac{x^2+5x+6}{x+2}$

13. Упростите. $\dfrac{1}{2x}+\dfrac{2}{x}$

14. Упростите. $\dfrac{x}{x-2}+\dfrac{2}{2-x}$

15. Упростите. $\dfrac{(x+1)\left(x^2-4\right)}{(x-2)(x+1)}$

16. Упростите. $\dfrac{x^2-4}{x}:\dfrac{x+2}{2x}$

17. Упростите. $1-\dfrac{2}{x+2}$

18. Найдите значение при $x=-3$. $\dfrac{x^2-4}{x-2}$

19. Исправьте ошибку: $\dfrac{x+2}{x}=2$.

20. Найдите ОДЗ. $\dfrac{1}{x^2-4}+\dfrac{1}{x+3}$

8 КЛАСС · ЗАДАНИЯ

Алгебраические дроби

Вариант 1 · 40 заданий · уровни 3 и 4

lili.math

Продолжайте по правилу переходов. Минимум 10 заданий за весь вариант. ОДЗ и ход решения записывайте в тетради.

3 Выше среднего уровень · 21-30

21. Упростите. $-\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{x-2}$

22. Упростите. $\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{2}{x+2}$

23. Упростите. $(x^2-4)\left(\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{x-2}\right)$

24. Упростите. $\left(\dfrac{x}{x-2}-1\right):\dfrac{x}{x^2-4}$

25. Упростите. $\dfrac{(x+2)(x^2-4)}{(x-2)(x^2+4x+4)}$

26. Упростите. $\dfrac{1+\dfrac{2}{x}}{1-\dfrac{2}{x}}$

27. Докажите, что выражение равно 2 на своей ОДЗ. $-x+\dfrac{x^2-4}{x-2}$

28. Упростите. $-\dfrac{4x}{x^2-4}+\dfrac{x+2}{x-2}$

29. Найдите значение при $x=6$. $\dfrac{x^2-4}{x^2-4x+4}$

30. Упростите. $\dfrac{x-2}{x+2}:(x^2-4)$

4 Высокий уровень · 31-40

31. Упростите. $\dfrac{\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{x-2}}{-\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{x-2}}$

32. Упростите. $\dfrac{\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{2}{x+2}}{1+\dfrac{8}{x^2-4}}$

33. Упростите. $\dfrac{-\dfrac{x-2}{x+2}+\dfrac{x+2}{x-2}}{\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{x-2}}$

34. Упростите и объясните, почему результат нельзя использовать при запрещённых x.
$\dfrac{x^2-4}{\left(1-\dfrac{4}{x+2}\right)(x^2+4x+4)}$

35. Докажите, что выражение равно нулю на своей ОДЗ. $\dfrac{x^2+4x+4}{x^2-4}-\dfrac{x+2}{x-2}$

36. Упростите. $\dfrac{\dfrac{x^2-4}{x^2-4x+4}-1}{\dfrac{1}{x-2}}$

37. Может ли выражение равняться нулю? Обоснуйте. $-4+\dfrac{x^2-4}{x-2}$

38. При каком допустимом x выражение равно 5? $\dfrac{x^2-4}{x-2}$

39. Найдите все целые x, при которых значение выражения целое. $-x+\dfrac{x^2-4}{x-2}+\dfrac{2}{x-2}$

40. Докажите, что выражение равно 1, и объясните, можно ли взять $x=2$.
$\dfrac{x^2-4}{x^2-4x+4}-\dfrac{4}{x-2}$

8 КЛАСС · ЗАДАНИЯ

Алгебраические дроби

Вариант 2 · 40 заданий · уровни 1 и 2

lili.math

Двигайтесь от начального уровня к высокому. Начните с заданий 1-10. Если две задачи уровня решаются спокойно, самостоятельно и без подсказок, переходите к следующему уровню. Так двигайтесь дальше. Всего нужно решить **не менее 10 разных заданий** своего варианта. Если после переходов получилось меньше 10, доберите задания на самом высоком освоенном уровне. Если трудно, вернитесь на уровень ниже, повторите правило и попробуйте снова.

Решайте в тетради. В каждом задании указывайте ОДЗ исходного выражения; ограничения сохраняйте после сокращения. Записывайте ход преобразований. Все переменные действительные.

1 Начальный уровень · 1-10

1. Найдите ОДЗ. $\dfrac{4}{x-3}$

2. Найдите значение при $x=5$. $\dfrac{x+3}{x-3}$

3. Упростите. $\dfrac{9x^2}{18x}$

4. Упростите. $\dfrac{x^2+3x}{x}$

5. Упростите. $\dfrac{3}{x+1}+\dfrac{4}{x+1}$

6. Упростите. $\dfrac{x+5}{x-3}-\dfrac{5}{x-3}$

7. Упростите. $\dfrac{18x}{3x}$

8. Упростите. $\dfrac{x}{3}:\dfrac{x}{6}$

9. Упростите. $\dfrac{x^2-9}{x-3}$

10. При каком x дробь равна нулю? $\dfrac{x-3}{x+3}$

2 Средний уровень · 11-20

11. Упростите. $\dfrac{x^2-6x+9}{x^2-9}$

12. Упростите. $\dfrac{x^2+7x+12}{x+3}$

13. Упростите. $\dfrac{1}{3x}+\dfrac{3}{x}$

14. Упростите. $\dfrac{x}{x-3}+\dfrac{3}{3-x}$

15. Упростите. $\dfrac{(x+1)\left(x^2-9\right)}{(x-3)(x+1)}$

16. Упростите. $\dfrac{x^2-9}{x}:\dfrac{x+3}{3x}$

17. Упростите. $1-\dfrac{3}{x+3}$

18. Найдите значение при $x=-4$. $\dfrac{x^2-9}{x-3}$

19. Исправьте ошибку: $\dfrac{x+3}{x}=3$.

20. Найдите ОДЗ. $\dfrac{1}{x^2-9}+\dfrac{1}{x+4}$

8 КЛАСС · ЗАДАНИЯ

Алгебраические дроби

Вариант 2 · 40 заданий · уровни 3 и 4

lili.math

Продолжайте по правилу переходов. Минимум 10 заданий за весь вариант. ОДЗ и ход решения записывайте в тетради.

3 Выше среднего уровень · 21-30

21. Упростите. $-\dfrac{1}{x+3}+\dfrac{1}{x-3}$

22. Упростите. $\dfrac{x}{x-3}-\dfrac{3}{x+3}$

23. Упростите. $(x^2-9)\left(\dfrac{1}{x+3}+\dfrac{1}{x-3}\right)$

24. Упростите. $\left(\dfrac{x}{x-3}-1\right):\dfrac{x}{x^2-9}$

25. Упростите. $\dfrac{(x+3)(x^2-9)}{(x-3)(x^2+6x+9)}$

26. Упростите. $\dfrac{1+\dfrac{3}{x}}{1-\dfrac{3}{x}}$

27. Докажите, что выражение равно 3 на своей ОДЗ. $-x+\dfrac{x^2-9}{x-3}$

28. Упростите. $-\dfrac{6x}{x^2-9}+\dfrac{x+3}{x-3}$

29. Найдите значение при $x=9$. $\dfrac{x^2-9}{x^2-6x+9}$

30. Упростите. $\dfrac{x-3}{x+3}:(x^2-9)$

4 Высокий уровень · 31-40

31. Упростите. $\dfrac{\dfrac{1}{x+3}+\dfrac{1}{x-3}}{-\dfrac{1}{x+3}+\dfrac{1}{x-3}}$

32. Упростите. $\dfrac{\dfrac{x}{x-3}-\dfrac{3}{x+3}}{1+\dfrac{18}{x^2-9}}$

33. Упростите. $\dfrac{-\dfrac{x-3}{x+3}+\dfrac{x+3}{x-3}}{\dfrac{1}{x+3}+\dfrac{1}{x-3}}$

34. Упростите и объясните, почему результат нельзя использовать при запрещённых x.
$\dfrac{x^2-9}{\left(1-\dfrac{6}{x+3}\right)(x^2+6x+9)}$

35. Докажите, что выражение равно нулю на своей ОДЗ. $\dfrac{x^2+6x+9}{x^2-9}-\dfrac{x+3}{x-3}$

36. Упростите. $\dfrac{\dfrac{x^2-9}{x^2-6x+9}-1}{\dfrac{1}{x-3}}$

37. Может ли выражение равняться нулю? Обоснуйте. $-6+\dfrac{x^2-9}{x-3}$

38. При каком допустимом x выражение равно 5?
$\dfrac{x^2-9}{x-3}$

39. Найдите все целые x, при которых значение выражения целое. $-x+\dfrac{x^2-9}{x-3}+\dfrac{3}{x-3}$

40. Докажите, что выражение равно 1, и объясните, можно ли взять $x=3$.
$\dfrac{x^2-9}{x^2-6x+9}-\dfrac{6}{x-3}$